

Student: Jakub Kwaśniewski

Numer albumu 32430

Sprawozdanie: 08 obiegi drzew

Metody Programowania

Uczelnia: Politechnika Morska w Szczecinie

Data: 08.06.2026

Wstęp do zadania:

Celem zadania było zrozumienie oraz praktyczna implementacja dwóch głównych sposobów poruszania się po strukturze drzewa metody in-order oraz pre-order. W ramach ćwiczenia dokonano modyfikacji przygotowanego wcześniej kodu struktury drzewa z funkcjami odpowiedzialnymi za jego przeszukiwanie. Skupiono się na poprawnej implementacji wskaźników oraz dopasowaniu logiki algorytmów do istniejącego typu danych węzła.

Zadanie 1- Zadanie polega na integracji kodu z zadania poprzedniego oraz dwóch funkcji znajdujących się na zrzutach ekranu Fragment kodu 1 oraz Fragment kodu 2.

```
void inorder(shared_ptr<Node> node) {  
    if (node == NULL)  
        return;  
  
    int total = node->children.size(); // modyfikacja kodu z length na children.size() by pobrać liczbę dzieci  
  
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {  
        inorder(node->children[i]);  
    }  
  
    cout << node->data << ", " << endl;  
    if (total > 0) {  
        inorder(node->children[total - 1]);  
    }  
}
```

```

vector<string> preorder(shared_ptr<Node> root) {
    if (!root) return {};

    vector<string> result;
    stack<shared_ptr<Node>> nodes;
    nodes.push(root);

    while (!nodes.empty()) {
        shared_ptr<Node> current = nodes.top();
        result.push_back(current->data);
        nodes.pop();

        int size = current->children.size();
        for (int i = size - 1; i >= 0; --i) {
            nodes.push(current->children[i]);
        }
    }

    return result;
}

```

```

cout << "IN-ORDER " << endl;
inorder(KGP);
cout << endl;

cout << "PRE-ORDER " << endl;
vector<string> preResult = preorder(KGP);
for (const string& element : preResult) {
    cout << element << ", " << endl;
}

return 0;

```

IN-ORDER

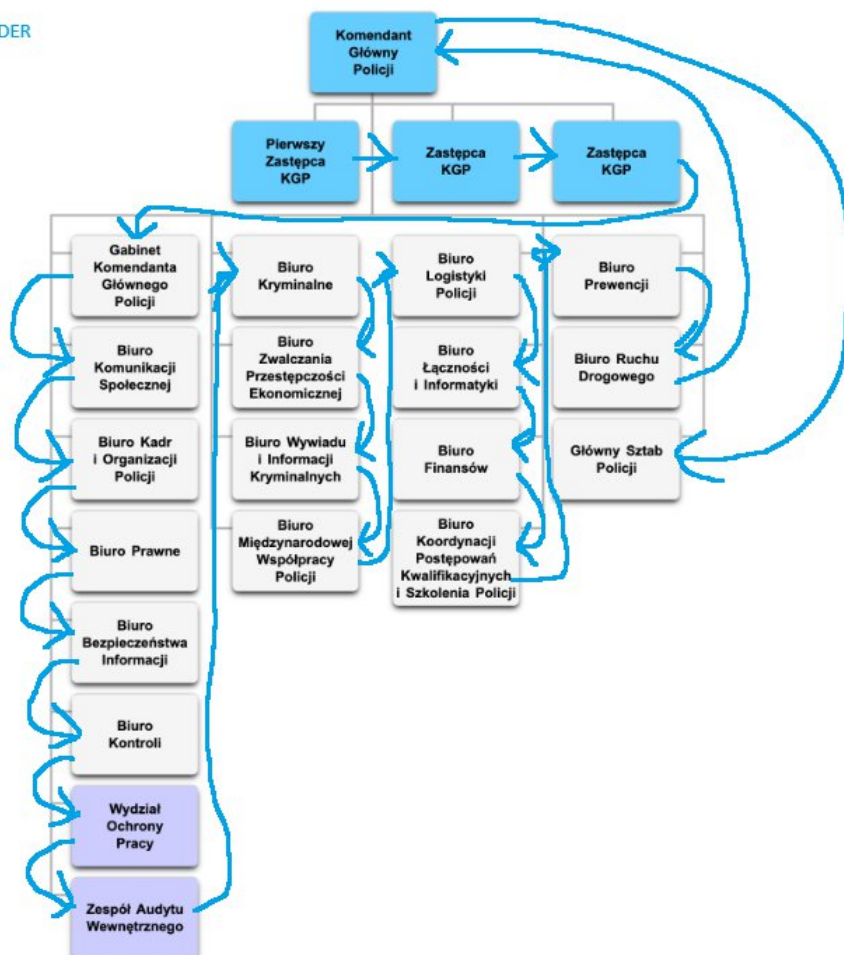
Pierwszy zastępca KGP,  
Zastępca KGP,  
Zastępca KGP,  
Gabinet komendanta Głównego Policji,  
Biuro komunikacji Społecznej,  
Biuro Kadr i organizacji Policji,  
Biuro Prawne,  
Biuro Bezpieczeństwa Informacji,  
Biuro Kontroli,  
Wydział Ochrony Pracy,  
Zespół Audytu Wewnętrznego,  
Biuro Kryminalne,  
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,  
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych,  
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji,  
Biuro Logistyki Policji,  
Biuro łączności i Informatyki,  
Biuro Finansów,  
Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji,  
Biuro Prewencji,  
Biuro Ruchu Drogowego,  
Komendant Główny Policji,  
Główny Sztab Policji,

PRE-ORDER

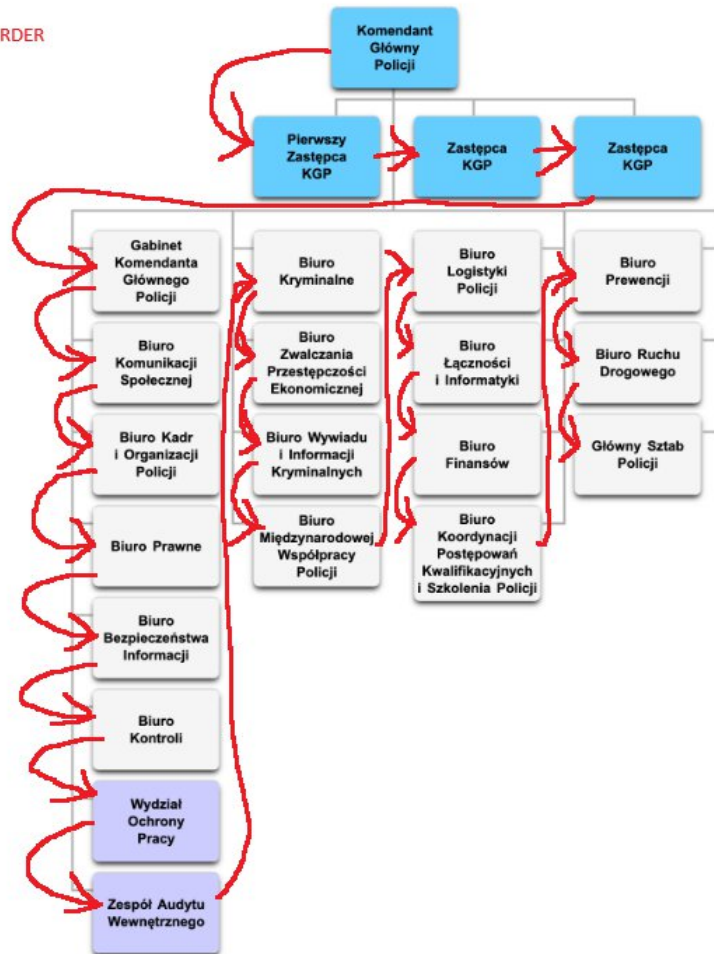
Komendant Główny Policji,  
Pierwszy zastępca KGP,  
Zastępca KGP,  
Zastępca KGP,  
Gabinet komendanta Głównego Policji,  
Biuro komunikacji Społecznej,  
Biuro Kadr i organizacji Policji,  
Biuro Prawne,  
Biuro Bezpieczeństwa Informacji,  
Biuro Kontroli,  
Wydział Ochrony Pracy,  
Zespół Audytu Wewnętrznego,  
Biuro Kryminalne,  
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,  
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych,  
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji,  
Biuro Logistyki Policji,  
Biuro łączności i Informatyki,  
Biuro Finansów,  
Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji,  
Biuro Prewencji,  
Biuro Ruchu Drogowego,  
Główny Sztab Policji,

Zadanie 4. Po udanej implementacji funkcji wyświetlających obieg drzewa, zaprezentuj te obiegi w formie graficznej na schemacie organizacyjnym wybranym w zadaniu poprzednim.

Obieg - IN-ORDER

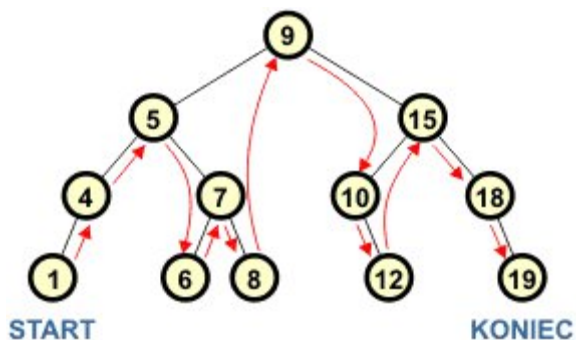


Obieg PRE-ORDER



Zarówno obieg pre-order jak i in-order działają w pełni poprawnie, a ich wyniki są poprawne z działaniem struktura wygląda w ten sposób, ponieważ drzewo KGP ma strukturę płaską. W obiegu pre-order program prawidłowo wyświetlił najpierw korzeń a potem po kolei jego dzieci. Z kolei w obiegu in-order algorytm zgodnie z założeniem najpierw obsłużył dzieci od indeksu 0.

Przykład drzewo binarne:



## Wnioski:

Zrealizowane zadanie pozwoliło na praktyczne zweryfikowanie działania algorytmów przeszukiwania drzew. Wyniki uzyskane w konsoli potwierdziły poprawność zaimplementowanych obiegów pre-order oraz in-order. Zaobserwowano, że płaski układ drzewa organizacyjnego miał kluczowy wpływ na końcowy rezultat w obiegu in-order doprowadził do wyświetlenia rodzica na przedostatniej pozycji.